```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>تطبيق الإنترنت والمنصات الإلكترونية - Task 2</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      line-height: 1.6;
      margin: 20px;
      background-color: #f9f9f9;
      color: #333;
    }
    h1, h2, h3 {
      color: #2c3e50;
    }
    .container {
      background: #fff;
      padding: 20px;
      border-radius: 8px;
      box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }
    table {
      width: 100%;
      border-collapse: collapse;
      margin: 20px 0;
    }
    th, td {
      border: 1px solid #ddd;
      padding: 10px;
      text-align: right;
    }
```

```
    th {
      background-color: #2c3e50;
      color: white;
    }
    img {
      max-width: 100%;
      height: auto;
      display: block;
      margin: 20px auto;
      border-radius: 5px;
    }
    ul {
      line-height: 1.8;
    }
  </style>
</head>
<body>

<div class="container">
<-- عنوان البحث وبيانات الطالب --!>
  <h1>بحث أكاديمي: الذكاء الاصطناعي للمطورين</h1>
  <p><strong>إعداد الطالبة:</strong> ملك محمود رمزي بكر | <strong>الرقم الجامعي:</strong> 2500180 | <strong>الشعبة / السيكشن:</strong> 147 | <strong>تحت إشراف الدكتورة:</strong> مها زغلول</p>

  <hr>

<-- إضافة صورة تعبيرية عن موضوع البحث --!>
  <img src="ai-developer.jpg" alt="صورة تعبيرية توضح دور الذكاء الاصطناعي في مساعدة المطورين وتوليد الأكواد البرمجية">

<-- المقدمة --!>
  <h2>المقدمة</h2>
```

يعيش عالم هندسة البرمجيات والتطوير التقني ثورة جذرية غير مسبوقة. تعد الأكبر منذ ظهور لغا
ت البرمجة عالية المستوى. ولم يعد الذكاء الاصطناعي (AI) مجرد فرع نظري من علوم الحاسوب، بل تح
ول إلى محرك أساسي للبنية التحتية البرمجية ووسيلة فاعلة في تحسين دورة حياة تطوير البرمجيات <
strong>(Software Development Life Cycle - SDLC)[span_7](start_spa
n)[span_7](end_span).

<!-- عرض الموضوع -->
<h2>عرض الموضوع</h2>

<h3>المبحث الأول: أدوات الذكاء الاصطناعي في كتابة وتوليد الكود</h3>
طفرة نوعية مع إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليد (IDEs) شهدت بيئات التطوير المدمجة
ي، ومن أبرز الأدوات المستخدمة عالمياً:
<ul>
<li>Amazon Q: تعتبر أ
برز النماذج المطبقة عالمياً في مساعدة المطورين وتحليل ملايين الأسطر البرمجية[span_8](start_s
pan)[span_8](end_span).</li>
<li>الإكمال التلقائي الذكي للسياق: فهم أهداف الوظيفة من خلال التعليقا
ت واسم الدالة فقط لبناء نص دال متكامل[span_9](start_span)[span_9](end_span).</li>

<li>التحويل بين اللغات: القدرة على تحويل المكونات البرمجية من لغة إل
ى أخرى (مثل تحويل كود Python إلى C++) لرفع كفاءة الأداء[span_10](start_span)[span_1
0](end_span).</li>
</ul>

<!-- إضافة جدول للمقارنة -->
<h3>جدول مقارنة: الممارسات التقليدية مقابل الممارسات المعززة بالذكاء الاصطناعي</h3>
<table>
<tr>
<th>مجال الأتمتة</th>
<th>الممارسات التقليدية</th>
<th>الممارسات المعززة بالذكاء الاصطناعي</th>
</tr>
<tr>

<td>كتابة اختبارات الوحدات (Unit Tests)</td>
<td>صياغة يدوية لكل سيناريو اختبار[span_11](start_span)[span_11](end_span).</td>
<td>توليد تلقائي شامل لجميع حالات الاختبار (Edge Cases)[span_12](start_span)[span_12](end_span).</td>
</tr>
<tr>
<td>كشف الثغرات الأمنية</td>
<td>الفحص الاستاتيكي المعتمد على قواعد ثابتة[span_13](start_span)[span_13](end_span).</td>
<td>تحليل سلوكي ونموذجي يكتشف ثغرات الأمان غير المعروفة[span_14](start_span)[span_14](end_span).</td>
</tr>
<tr>
<td>إصلاح الأخطاء (Bug Fixing)</td>
<td>التتبع اليدوي للخطأ وإصلاحه[span_15](start_span)[span_15](end_span).</td>
<td>اقتراح وتطبيق التعديل البرمجي (Patch) أوتوماتيكياً[span_16](start_span)[span_16](end_span).</td>
</tr>
</table>

<h3>المبحث الثاني: تأثير الذكاء الاصطناعي على دور المطور</h3>
أدى دخول الذكاء الاصطناعي إلى إعادة تشكيل المهام وتغيير طبيعة المهارات المطلوبة، وأبرزها:
<ul>
<li>هندسة الأوامر (Prompt Engineering): القدرة على صياغة التعلي مات والسياق بدقة للمساعد الذكي[span_17](start_span)[span_17](end_span).</li>
<li>الهندسة المعمارية للنظام (System Architecture): التركيز على رب ط الخدمات وتصميم قواعد البيانات بدلاً من التفاصيل التنفيذية الصغيرة[span_18](start_span)[span_18](end_span).</li>
</ul>

<h3>المبحث الثالث: مستقبل تطوير البرمجيات</h3>

نماذج البرمجة تتجه التكنولوجيا نحو تقليل الفجوة بين لغة البشر ولغات البرمجة عبرباللغات الطبيعية، وتكامل الذكاء الاصطناعي مع منصات إدارة المشاريع مثل Jira و GitHub Enterprise لإسناد المهام البرمجية وتوزيعها أوتوماتيكياً[span_19](start_span)[span_19](end_span)[span_20](start_span)[span_20](end_span).

<h2>الخاتمة والتوصيات</h2>

أثبتت هذه الدراسة أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل تهديداً لوجود المطور البشري، بل يُعد أداة تمكين وقوة مضاعفة للإنتاجية والابتكار[span_21](start_span)[span_21](end_span). ومن أهم التوصيات:

<ul>
<li>التركيز على فهم أساسيات العلوم الحاسوبية (الخوارزميات، هيكلة البيانات) للطلاب والمبتدئين[span_22](start_span)[span_22](end_span).</li>
<li>تحديث المناهج البرمجية في الجامعات لتشمل مهارات هندسة الأوامر ومراجعة الأكواد المولدة[span_23](start_span)[span_23](end_span).</li>
</ul>

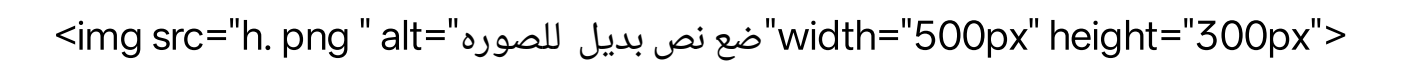
<hr>

<!-- المراجع والروابط التشعبية --!>

<h2>المراجع والمصادر الأكاديمية</h2>

<ul>
<li>
<a href="https://www.pearson.com" target="_blank">1. Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson.</a>[span_24](start_span)[span_24](end_span)
</li>
<li>
<a href="https://ieeexplore.ieee.org" target="_blank">2. Nguyen, H. X., & Nadi, S. (2023). An Empirical Study on the Evaluation of Generative AI in Software Code Generation. IEEE Transactions on Software Engineering.</a>[span_25](start_span)[span_25](end_span)
</li>

<li>
<a href="https://github.blog" target="_blank">3. GitHub Engineering Team. (2023). Research: Quantifying GitHub Copilot's Impact on Developer Productivity and Happiness.</a>[span_26](start_span)[span_26](end_span)
</li>
<li>
<a href="https://dl.acm.org" target="_blank">4. Ziegler, A., et al. (2022). Productivity Assessment of Neural Code Completion Tooling. ACM SIGPLAN Notices.</a>[span_27](start_span)[span_27](end_span)
</li>
<li>
<a href="https://www.computer.org" target="_blank">5. Chiba, S., & IEEE Computer Society. (2024). The Future of Software Development with Generative AI and LLMS.</a>[span_28](start_span)[span_28](end_span)
</li>
</ul>



</body>
</html>